

长沙理工大学考试试卷

课程名称 (含档次) 高等数学 A (二)

课程编号 0701000219

专 业 重修 层次 (本、专) 本 考试方式 (开、闭卷) 闭卷

一、单选题 (共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 是 ().

- A、 zox 平面上曲线 $z = x$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面
- B、 zoy 平面上曲线 $z = |y|$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面
- C、 zox 平面上曲线 $z = x$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面
- D、 zoy 平面上曲线 $z = |y|$ 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面

2. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处偏导数存在, 是它在该点存在全微分的 ().

- A、必要条件
- B、充分条件
- C、充分必要条件
- D、既非充分又非必要条件

3. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 交换二次积分 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$ 积分次序的结果为 ().

- A、 $\int_1^e dy \int_0^{\ln x} f(x, y) dx$
- B、 $\int_{e^y}^e dy \int_0^1 f(x, y) dx$
- C、 $\int_0^{\ln x} dy \int_1^e f(x, y) dx$
- D、 $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$

4. 二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的值与 ().

- A、函数 f 及变量 x, y 有关
- B、区域 D 及变量 x, y 无关
- C、函数 f 及区域 D 有关
- D、函数 f 无关, 区域 D 有关

5. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域是 ().

- A、 $[-1, 1]$
- B、 $[-1, 1)$
- C、 $(-1, 1)$
- D、 $(-1, 1]$

二、填空题(共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 已知点 $A(0,1,2)$ 和点 $B = (1, -1, 0)$, 则 $\overrightarrow{e_{AB}} =$ _____.

2. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi)} \frac{\sin(xy)}{x} =$ _____.

3. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 据二重积分的几何意义 $\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dxdy =$ _____.

4. 设 L 是抛物线 $y^2 = x$ 上从 $(1, -1)$ 到 $(1, 1)$ 的一段弧, 则 $\int_L xy dx =$ _____.

5. 已知 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

三、计算题(共 5 题, 每题 10 分, 共 50 分)

1. 设函数 $u = \frac{y}{x}$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

2. 求函数: $z = x^2 - y^3 + 2xy + y + 2$ 的极值.

3. 求曲面: $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 在点 $M(1, -2, 1)$ 处的切平面方程及法线方程.

4. 求二重积分: $\iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dxdy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq a^2, 0 < a < 1$.

5. 将函数: $y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展开为 x 的幂级数.